NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES

Biotechnology: Principles and Processes

জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা : নীতি ও পদ্ধতিসমূহ (NCERT Unit IX, Chapter 9)

Complete Bilingual High-Yield Syllabus Tutorial, Molecular Tools, Processes & Practice Questions

1. Learning Objectives and Syllabus Context

Biotechnology: Principles and Processes is a foundational chapter in NEET UG Biology, consistently contributing 4 to 6 direct questions. It covers the core molecular mechanisms of recombinant DNA (rDNA) technology, the discovery of restriction enzymes and plasmids, vectors (such as pBR322), competent host preparation, polymerase chain reaction (PCR), and industrial bioprocessing.

Key Syllabus Topics Covered:

- **Two Core Techniques:** Genetic engineering (altering genetic material) and Bioprocess engineering (sterile ambience for mass culture).
- **Enzymes:** Restriction endonucleases (cleavage mechanism, palindromes, sticky ends) and DNA ligase.
- **Separation:** Agarose gel electrophoresis (sieving effect, EtBr staining, UV visualization, elution).
- **Cloning Vectors:** Essential features (*ori*, selectable markers, unique cloning sites, *rop*), insertional inactivation, and disarmed vectors (Ti plasmid, retroviruses).
- **Competent Host:** Divalent cations (Ca^{2+}) with heat shock (42°C), micro-injection, and biolistics/gene gun.
- **Processes:** DNA isolation & spooling, PCR amplification (Taq polymerase), stirred-tank bioreactors, and downstream processing.

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা

NEET UG জীববিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা (Biotechnology: Principles and Processes) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, যেখান থেকে প্রতি বছর ৪ থেকে ৬টি প্রশ্ন সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হয়। এই অধ্যায়টি রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ (rDNA) প্রযুক্তির কৌশল, রেস্ট্রিকশন উৎসেচক ও প্লাজমিডের আবিষ্কার, ভেক্টর (যেমন pBR322), সক্ষম পোষক রূপান্তর, পিসিআর (PCR) এবং শিল্প পরিসরে বায়োপ্রসেসিং সংক্রান্ত মৌলিক ধারণাকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে।

পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়বস্তু:

- **দুটি মূল ভিত্তি:** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (বংশগত উপাদানের পরিবর্তন) এবং জৈবপ্রক্রিয়া প্রকৌশল বা বায়োপ্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বৃহৎ উৎপাদন)।
- **উৎসেচকসমূহ:** রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (প্যালিনড্রোম সনাক্তকরণ, কর্তন ও আঠালো প্রান্ত সৃষ্টি) এবং ডিএনএ লাইগেজ।
- **পৃথকীকরণ:** অ্যাগারোজ জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস (চালনি প্রভাব, EtBr রঞ্জন, UV রশ্মিতে প্রদর্শন, ইলুশন)।
- **ক্লোনিং ভেক্টর:** অপরিহার্য উপাদান (*ori*, নির্বাচনযোগ্য মার্কার, একক ক্লোনিং সাইট, *rop*), সন্নিবেশিক নিষ্ক্রিয়করণ এবং রূপান্তরিত ভেক্টর (Ti প্লাজমিড ও রেট্রোভাইরাস)।
- **সক্ষম পোষক:** দ্বি-যোজী ক্যাটায়ন (Ca^{2+}) ও হিট শক (৪২°C), মাইক্রো-ইনজেকশন এবং জিন গান।
- **পদ্ধতিসমূহ:** ডিএনএ নিষ্কাশন ও স্পুলিং, পিসিআর পরিবর্ধন (টাক পলিমারেজ), আলোড়িত বায়োরিঅ্যাক্টর এবং ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং।

BOSONANCE

2. Core Concepts and Principles of Biotechnology

Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. Traditionally, microbe-mediated fermentation produces curd, bread, or wine. Modern biotechnology focuses on large-scale processes employing **genetically modified organisms (GMOs)**, recombinant DNA technology, *in vitro* fertilization ("test-tube" baby), gene synthesis and therapy, and DNA vaccines.

> **Definition by European Federation of Biotechnology (EFB):**
> *"The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services."*

2.1 The Two Core Techniques

1. **Genetic Engineering:** Techniques to alter the chemistry of genetic material (DNA and RNA), introduce them into host organisms, and thus change the phenotype of the host organism.
2. **Bioprocess Engineering:** Maintenance of a sterile (microbial contamination-free) ambience in chemical engineering processes to enable the exclusive growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for manufacturing products like antibiotics, vaccines, and enzymes.

2.2 The First Artificial Recombinant DNA (Cohen & Boyer, 1972)

Traditional hybridization procedures introduce undesirable genes along with desired ones. Genetic engineering overcomes this by isolating and transferring only desirable genes. In **1972**, **Stanley Cohen and Herbert Boyer** created the first artificial recombinant DNA:

- Herbert Boyer (1969) studied restriction enzymes in *E. coli* that cut DNA strands to leave **sticky ends**.
- Stanley Cohen developed methods to isolate and transfer circular extrachromosomal **plasmids** in bacteria.
- They isolated an antibiotic resistance gene by cleaving a native plasmid from *Salmonella typhimurium* using restriction enzymes ("molecular scissors").
- They spliced this gene into a plasmid vector using **DNA ligase**, creating the first circular recombinant DNA *in vitro*.
- When transformed into *Escherichia coli*, the recombinant plasmid replicated using the host's DNA polymerase—a process called **gene cloning**.

Three Basic Steps in Genetically Modifying an Organism:

1. Identification of DNA with desirable genes.
2. Introduction of the identified DNA into the host.
3. Maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny.

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

২. জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার মূল ধারণা ও নীতিসমূহ

মানবকল্যাণে প্রয়োজনীয় পণ্য ও প্রক্রিয়া উৎপাদনে জীবন্ত জীব বা তাদের উৎসেচক ব্যবহারের কৌশলকে জৈবপ্রযুক্তি বলে। ঐতিহ্যবাহী অর্থে অণুজীবের গাঁজন দ্বারা দই, পাউরুটি বা মদ তৈরি করাও একধরনের জীবপ্রযুক্তি। কিন্তু আধুনিক যুগে এটি মূলত **জিনগতভাবে রূপান্তরিত জীব (GMO)**, রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি, টেস্ট-টিউব বেবি (ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন), কৃত্রিম জিন সংশ্লেষ, জিন থেরাপি এবং ডিএনএ ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

> **ইউরোপিয়ান ফেডারেশন অব বায়োটেকনোলজি (EFB)-র সংজ্ঞা:**
> *"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জীব, কোষ, তাদের অংশবিশেষ ও আণবিক অ্যানালগের সমন্বয়ে পণ্য ও সেবা সৃষ্টির প্রক্রিয়া।"*

BOSONANCE

২.১ আধুনিক জীবপ্রযুক্তির দুটি মূল প্রযুক্তি

1. **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল:** বংশগত পদার্থ (ডিএনএ ও আরএনএ)-এর রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করে তা পোষক জীবে প্রবেশ করানো এবং পোষকের ফিনোটাইপ পরিবর্তন করার প্রযুক্তি।
2. **জৈবপ্রক্রিয়া প্রকৌশল (Bioprocess Engineering):** রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা, যাতে শিল্প পরিসরে কেবল নির্দিষ্ট অণুজীব বা কোষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন ও উৎসেচক উৎপাদন করা যায়।

২.২ প্রথম কৃত্রিম রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ নির্মাণ (কোহেন ও বোয়ার, ১৯৭২)

ঐতিহ্যগত সংকরায়ণে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতিকর জিনও চলে আসে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কেবল কাঙ্ক্ষিত জিনকে আলাদা করে স্থানান্তর করতে সাহায্য করে। **১৯৭২ সালে স্ট্যানলি কোহেন এবং হার্বার্ট বোয়ার** প্রথম কৃত্রিম রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ তৈরি করেন:

- হার্বার্ট বোয়ার (১৯৬৯) লক্ষ্য করেন যে *E. coli*-র কিছু রেস্ট্রিকশন উৎসেচক ডিএনএ কেটে **আঠালো প্রান্ত (sticky ends)** তৈরি করে।
- স্ট্যানলি কোহেন ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজম থেকে বৃত্তাকার ক্রোমোজোম-বহির্ভূত **প্লাজমিড (Plasmid)** পৃথক ও পুনরায় কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
- তারা *Salmonella typhimurium*-এর নিজস্ব প্লাজমিড থেকে রেস্ট্রিকশন উৎসেচক দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন কেটে পৃথক করেন।
- এরপর **ডিএনএ লাইগেজ** উৎসেচক দিয়ে এই জিনটিকে প্লাজমিড ভেক্টরের সাথে যুক্ত করে টেস্ট-টিউবে প্রথম রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ তৈরি করেন।
- এই প্লাজমিডটি যখন *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করানো হয়, তখন এটি পোষকের ডিএনএ পলিমারেজ ব্যবহার করে নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে। একে *E. coli*-তে জিনের **ক্লোনিং** বলে।

জীবকে জিনগতভাবে রূপান্তরের তিনটি মৌলিক ধাপ:

1. কাঙ্ক্ষিত জিনযুক্ত ডিএনএ সনাক্তকরণ।
2. সনাক্তকৃত ডিএনএ পোষক কোষে প্রবেশ করানো।
3. পোষক কোষে প্রবেশ করানো ডিএনএ-র রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপত্য কোষে তার সঞ্চারণ নিশ্চিতকরণ।

3. Tools of Recombinant DNA Technology

3.1 Restriction Enzymes ("Molecular Scissors")

In 1963, two enzymes restricting bacteriophage growth in *E. coli* were isolated: one added methyl groups to bacterial DNA (methylase), while the other cut viral DNA (restriction endonuclease). The first characterized sequence-dependent restriction endonuclease was ***Hind II*** (1968), recognizing a specific **6 base-pair sequence**. Today, over **900 restriction enzymes** have been isolated from more than **230 strains of bacteria**.

- **Nomenclature:** First letter = Genus (*E* for *Escherichia*); next two letters = Species (*co* for *coli*); fourth letter = Strain (*R* for *RY 13*); Roman numeral = order of isolation (*I* for **EcoRI**).
- **Exonucleases vs. Endonucleases:** Exonucleases remove nucleotides from the ends of DNA; endonucleases cleave specific internal phosphodiester bonds within DNA.
- **Palindromic Recognition Sequence:** Base pairs read identically in the 5' → 3' direction on both strands. EcoRI recognizes:

$$\begin{aligned} &5' - \mathrm{G} \downarrow \mathrm{A} - \mathrm{A} - \mathrm{T} - \mathrm{T} - \mathrm{C} - 3' \\ &3' - \mathrm{C} - \mathrm{T} - \mathrm{T} - \mathrm{A} - \mathrm{A} \uparrow \mathrm{G} - 5' \end{aligned}$$

- **Sticky Ends:** Cleaving between the same two bases on opposite strands leaves overhanging single-stranded stretches called sticky ends. They form complementary hydrogen bonds with matching cut ends, facilitating joining by **DNA ligase**.

BOSONANCE

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৩. রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি

৩.১ রেস্ট্রিকশন উৎসেচক ("আণবিক কাঁচি")

১৯৬৩ সালে *E. coli*-তে ব্যাকটিরিওফাজের বৃদ্ধি প্রতিহতকারী দুটি উৎসেচক আবিষ্কৃত হয়: একটি মিথাইলেজ এবং অপরটি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ। প্রথম সুনির্দিষ্ট ক্রম-নির্ভর রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ হলো ***Hind II*** (১৯৬৮), যা একটি নির্দিষ্ট **৬টি ক্ষারজোড় (6 bp) অনুক্রম** সনাক্ত করে ডিএনএ কাটে। বর্তমানে **২৩০ টিরও বেশি ব্যাকটিরিয়া স্ট্রেন** থেকে **৯০০ টিরও বেশি রেস্ট্রিকশন উৎসেচক** পৃথক করা হয়েছে।

- **নামকরণ:** প্রথম অক্ষর = গণ (*Escherichia* থেকে *E*); পরের দুটি অক্ষর = প্রজাতি (*coli* থেকে *co*); চতুর্থ অক্ষর = স্ট্রেন (*RY 13* থেকে *R*); রোমান সংখ্যা = আবিষ্কারের ক্রম (প্রথম আবিষ্কৃতের জন্য *I*, যেমন **EcoRI**)।
- **এক্সোনিউক্লিয়েজ বনাম এন্ডোনিউক্লিয়েজ:** এক্সোনিউক্লিয়েজ ডিএনএ প্রান্ত থেকে নিউক্লিওটাইড অপসারণ করে; এন্ডোনিউক্লিয়েজ ডিএনএ-র অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানে বন্ধন কাটে।
- **প্যালিনড্রোম সিকোয়েন্স:** উভয় তন্তুতে ৫' → ৩' অভিমুখে একই রকম পাঠযোগ্য ক্রম। EcoRI-এর অনুক্রম:

$$\begin{aligned} &5' - \mathrm{G} \downarrow \mathrm{A} - \mathrm{A} - \mathrm{T} - \mathrm{T} - \mathrm{C} - 3' \\ &3' - \mathrm{C} - \mathrm{T} - \mathrm{T} - \mathrm{A} - \mathrm{A} \uparrow \mathrm{G} - 5' \end{aligned}$$

- **আঠালো প্রান্ত (Sticky Ends):** উভয় তন্তুর একই ক্ষারজোড়ের মাঝে কাটার ফলে সৃষ্ট একতন্ত্রী বর্ধিত অংশ। এরা হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করতে পারে, যা **ডিএনএ লাইগেজ** দ্বারা জোড়া লাগানো সহজ করে।

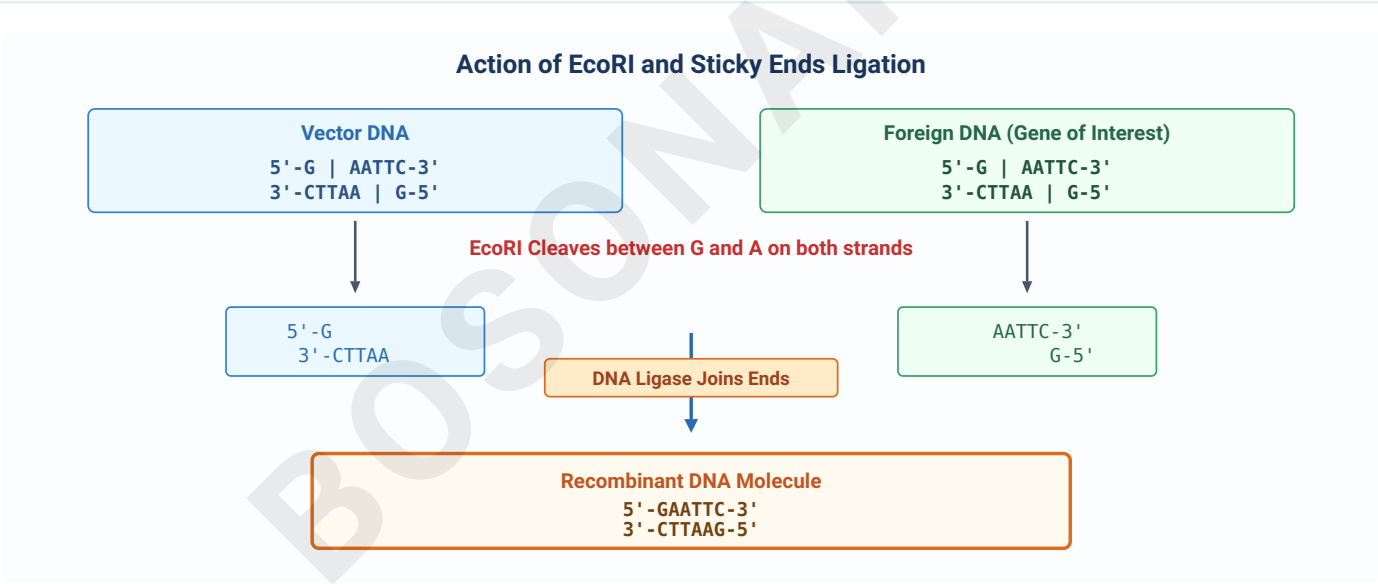


Figure 1: Cleavage by EcoRI generating complementary sticky ends, joined by DNA ligase into Recombinant DNA.

3.2 Agarose Gel Electrophoresis

Cleavage of DNA by restriction endonucleases yields fragments separated by **agarose gel electrophoresis**:

- **Principle:** DNA is negatively charged (due to phosphate groups) and migrates toward the **anode (+)** under an electric field.
- **Matrix & Sieving Effect: Agarose** is a natural polymer extracted from seaweeds. The gel provides a molecular sieving effect: DNA resolves strictly according to **size**. Smaller fragments migrate faster and farther toward the anode.
- **Visualization:** DNA cannot be seen in visible light without staining. Staining with **ethidium bromide (EtBr)** followed by exposure to **UV radiation** reveals **bright orange bands**.
- **Elution:** Cutting out the separated DNA band from the agarose gel and extracting the DNA is known as **elution**.

BOSONANCE

3.3 Cloning Vectors & pBR322

Plasmids and bacteriophages replicate independently of chromosomal DNA. Vectors require:

1. **Origin of replication (*ori*):** Sequence where replication starts. Crucially, *ori* also controls the **copy number** of the linked DNA.
2. **Selectable Marker:** Identifies transformants from non-transformants. Antibiotic resistance genes like **ampicillin** (amp^R) and **tetracycline** (tet^R) serve as markers in *E. coli*.
3. **Cloning Sites:** Very few, preferably single, unique recognition sites for restriction enzymes. Multiple sites generate several fragments, complicating cloning.
4. **Plasmid pBR322 Features:** Contains amp^R (with *Pst I* and *Pvu I* sites), tet^R (with *BamH I* and *Sal I* sites), *ori*, and *rop* (codes for proteins in plasmid replication, containing a *Pvu II* site).

Insertional Inactivation:

- Ligating foreign DNA into the *BamH I* site of pBR322 disrupts the tet^R gene. Recombinants lose tetracycline resistance but remain ampicillin-resistant. They grow on ampicillin plates but die on tetracycline plates.
- **Blue-White Screening:** Recombinant DNA is inserted into the coding sequence of β**-galactosidase**. Non-recombinants produce active enzyme and form **blue colonies** in the presence of a chromogenic substrate; recombinants undergo insertional inactivation and produce **white colonies**.

Vectors for Plants and Animals

- **Plants:** *Agrobacterium tumefaciens* delivers T-DNA from its Ti plasmid to induce tumors. The **disarmed Ti plasmid** is now used to deliver genes into plants without causing disease.
- **Animals: Disarmed retroviruses** deliver therapeutic genes into mammalian cells without inducing cancer.

3.4 Competent Host Systems

DNA is hydrophilic and cannot cross lipid membranes directly:

- **Chemical Method (Bacteria):** Treatment with divalent cations (Ca^{2+}) increases wall permeability. Cells are incubated on ice → **heat shock at 42°C** → ice.
- **Micro-injection (Animals):** DNA directly injected into the nucleus using a glass micropipette.
- **Biolistics / Gene Gun (Plants):** Bombarding cells with high-velocity micro-particles of **gold or tungsten** coated with DNA.
- **Disarmed Pathogens:** Engineered non-virulent viruses/bacteria infect and transfer DNA.

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৩.২ অ্যাগারোজ জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস

রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ডিএনএ কাটার পর প্রাপ্ত খণ্ডগুলোকে **অ্যাগারোজ জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস** দ্বারা পৃথক করা হয়:

- **নীতি:** ফসফেটের কারণে ডিএনএ ঋণাত্মক আধানযুক্ত এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ধনাত্মক **অ্যানোডের (+)** দিকে যায়।
- **ম্যাট্রিক্স ও চালনি প্রভাব:** সামুদ্রিক শৈবাল থেকে নিষ্কাশিত **অ্যাগারোজ** জেলের ছিদ্র চালনি প্রভাব (sieving effect) সৃষ্টি করে। ডিএনএ খণ্ডগুলো কেবল তাদের **আকারের** ভিত্তিতে পৃথক হয়—ছোট আকারের খণ্ড দ্রুত ও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে।
- **দৃশ্যমানকরণ:** রঞ্জন ছাড়া সাধারণ আলোতে ডিএনএ দেখা যায় না। **ইথিডিয়াম ব্রোমাইড (EtBr)** দ্বারা রঞ্জিত করে **UV রশ্মির** নিচে দেখলে **উজ্জ্বল কমলা বর্ণের ব্যান্ড** দৃশ্যমান হয়।
- **ইলুশন (Elution):** জেলের টুকরো কেটে ডিএনএ বের করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে ইলুশন বলে।

৩.৩ ক্লোনিং ভেক্টর ও pBR322

প্লাজমিড ও ব্যাকটিরিওফাজ ক্রোমোজোম স্বাধীনভাবে প্রতিলিপন করে। একটি আদর্শ ভেক্টরে থাকে:

BOSONANCE

1. **প্রতিলিপন উৎপত্তিস্থল (*ori*):** যেখান থেকে প্রতিলিপন শুরু হয়। এটি সংযুক্ত জিনের **কপি সংখ্যা (copy number)** নিয়ন্ত্রণ করে।
2. **নির্বাচনযোগ্য মার্কার:** রূপান্তর শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় (যেমন অ্যাম্পিসিলিন amp^R এবং টেট্রাসাইক্লিন tet^R প্রতিরোধী জিন)।
3. **ক্লোনিং সাইট:** বহুল ব্যবহৃত রেস্ট্রিকশন উৎসেচকের জন্য একটিমাত্র অনন্য সাইট থাকা বাঞ্ছনীয়।
4. **pBR322-এর গঠন:** amp^R (এর ভেতর *Pst I* ও *Pvu I*), tet^R (এর ভেতর *BamH I* ও *Sal I*), *ori*, এবং *rop* (প্লাজমিড প্রতিলিপনকারী প্রোটিন কোড করে, যার ভেতর *Pvu II* অবস্থিত)।

সন্নিবেশিক নিষ্ক্রিয়করণ (Insertional Inactivation):

- pBR322-এর *BamH I* সাইটে জিন ঢোকালে tet^R জিন নষ্ট হয়। রিকম্বিন্যান্টরা টেট্রাসাইক্লিনে মারা যায় কিন্তু অ্যাম্পিসিলিনে বাঁচে।
- **নীল-সাদা পরীক্ষা:** β**-গ্যালাক্টোসিডেজ** উৎসেচকের ভেতর জিন ঢোকালে উৎসেচক তৈরি হয় না, ফলে **সাদা কলোনি** তৈরি হয়; অরিকম্বিন্যান্টরা **নীল কলোনি** গঠন করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভেক্টর

- **উদ্ভিদ:** *Agrobacterium tumefaciens*-এর ক্ষতিকর টিউমার সৃষ্টিকারী জিন সরিয়ে **নিরস্ত্রীকৃত (disarmed) Ti প্লাজমিড** উদ্ভিদে জিন স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়।
- **প্রাণী: নিরস্ত্রীকৃত রেট্রোভাইরাস** স্তন্যপায়ী কোষে ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত জিন প্রবেশ করায়।

৩.৪ সক্ষম পোষক (Competent Host)

ডিএনএ জলগ্রাহী হওয়ায় সরাসরি ঝিল্লি ভেদ করতে পারে না:

- **রাসায়নিক পদ্ধতি (ব্যাকটেরিয়া):** Ca^{2+} দিয়ে কোষপ্রাচীর উন্মুক্ত করে বরফে রাখা → **৪২°C তাপমাত্রায় হিট শক** → পুনরায় বরফ।
- **মাইক্রো-ইনজেকশন (প্রাণী):** সূক্ষ্ম পাইপেট দিয়ে ডিএনএ সরাসরি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করানো।
- **বায়োলিস্টিক্স বা জিন গান (উদ্ভিদ): স্বর্ণ বা টাংস্টেন** কণার প্রলেপ দিয়ে উচ্চগতিতে উদ্ভিদ কোষে ডিএনএ নিক্ষেপ।

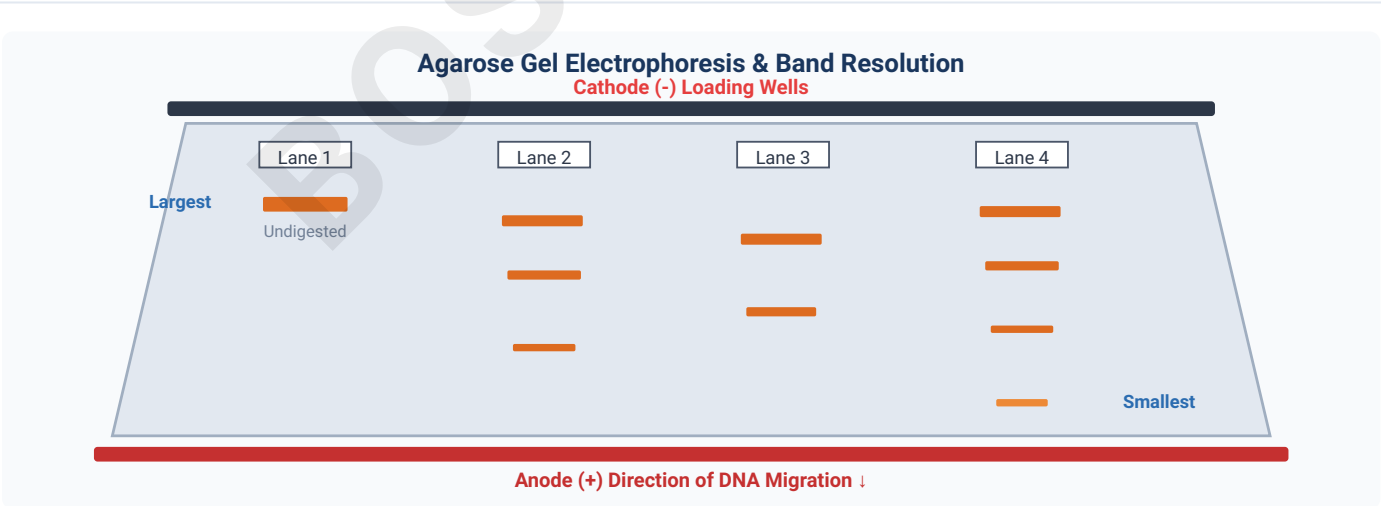


Figure 2: Agarose gel electrophoresis separating DNA fragments by size towards the positive anode (+).

BOSONANCE

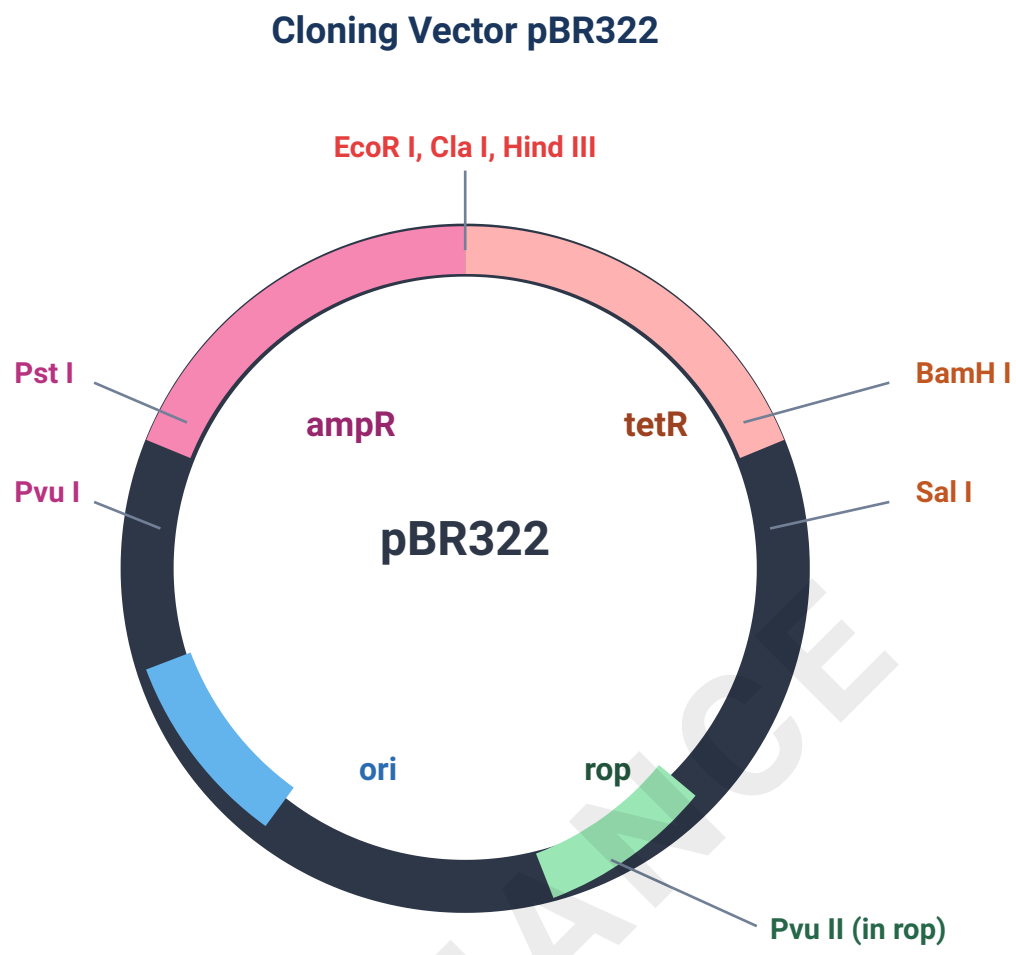


Figure 3: Restriction enzyme sites, selectable markers, ori, and rop in cloning vector pBR322.

4. Processes of Recombinant DNA Technology

1. Isolation → 2. Restriction Cleavage → 3. Ligation → 4. PCR → 5. Transformation → 6. Bioreactor → 7. Downstream Processing

4.1 Step 1: Isolation of Genetic Material (DNA)

- **Cell Wall Digestion: Lysozyme** for bacteria, **cellulase** for plant cells, and **chitinase** for fungi.
- **Purification:** RNA removed by **ribonuclease (RNase)**; proteins removed by **protease**.
- **Spooling:** Addition of **chilled ethanol** precipitates DNA as fine threads, collected by winding on a glass rod (spooling).

4.2 Step 2: Polymerase Chain Reaction (PCR)

Synthesizes multiple copies ($\approx 10^9$ copies in 30 cycles) of a target gene *in vitro* using two sets of oligonucleotide primers, dNTPs, and thermostable DNA polymerase:

1. **Denaturation (94°C):** Thermal separation of double-stranded DNA into single strands.
2. **Primer Annealing (50–60°C):** Oligonucleotide primers bind complementary sequences at the 3' ends of template strands.
3. **Extension (72°C): Taq polymerase** (from thermophilic bacterium *Thermus aquaticus*) synthesizes new complementary strands using dNTPs.

BOSONANCE

4.3 Step 3: Bioreactors and Continuous Culture

- **Continuous Culture:** Spent medium is drained while fresh medium is added, maintaining cells in their physiologically most active **exponential (log) phase** for maximal biomass and recombinant protein yield.
- **Bioreactors (100–1000 L):** Vessels providing optimum growth conditions (pH, temperature, oxygen, substrates).
  - **Simple Stirred-Tank:** Curved base facilitates mixing; flat-bladed impeller, foam breaker, and sterile air inlet.
  - **Sparged Stirred-Tank:** Bubbles of sterile air sparged through the broth dramatically increase oxygen transfer area.

4.4 Step 4: Downstream Processing

Post-biosynthetic stages required to convert crude fermentation broth into finished products: **separation, purification, formulation with preservatives, quality control testing, and clinical trials** (for pharmaceutical drugs).

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৪. রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ধাপসমূহ

১. পৃথকীকরণ → ২. কর্তন → ৩. লাইগেশন → ৪. পিসিআর → ৫. রূপান্তর → ৬. বায়োরিঅ্যাক্টর → ৭. ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং

৪.১ প্রথম ধাপ: বংশগত পদার্থ (ডিএনএ) পৃথকীকরণ

- **কোষপ্রাচীর গলানো:** ব্যাকটিরিয়ায় **লাইসোজাইম**, উদ্ভিদে **সেলুলেজ** এবং ছত্রাকে **কাইটিনেজ**।
- **বিশুদ্ধকরণ:** আরএনএ দূর করতে **রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNase)** এবং প্রোটিন দূর করতে **প্রোটিয়েজ** প্রয়োগ করা হয়।
- **স্পুলিং (Spooling): হিমশীতল ইথানল** যোগ করলে ডিএনএ সূক্ষ্ম সুতোর মতো অধঃক্ষিপ্ত হয়, যা কাঁচের দণ্ডে পেঁচিয়ে তুলে আনা হয়।

৪.২ দ্বিতীয় ধাপ: পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR)

প্রাইমার ও ডিএনএ পলিমারেজ ব্যবহার করে *ইন ভিট্রো* পদ্ধতিতে জিনের ১০০ কোটি (10^9) গুণ পরিবর্ধন ঘটায় (৩০ চক্রে):

1. **ডিন্যাচুরেশন (৯৪°C):** তাপে দ্বিতন্ত্রী ডিএনএ পৃথক হয়ে একতন্ত্রী হয়।
2. **অ্যানিলিং (৫০–৬০°C):** দুটি প্রাইমার টেমপ্লেটের ৩' প্রান্তে পরিপূরকভাবে যুক্ত হয়।
3. **সম্প্রসারণ (৭২°C):** *Thermus aquaticus* থেকে প্রাপ্ত **টাক পলিমারেজ** dNTPs যোগ করে নতুন তন্তু তৈরি করে।

৪.৩ তৃতীয় ধাপ: বায়োরিঅ্যাক্টর ও ধারাবাহিক কালচার

- **ধারাবাহিক কালচার:** ব্যবহৃত মাধ্যম বের করে সমপরিমাণ তাজা পুষ্টি মাধ্যম যোগ করা হয়, যাতে কোষ সর্বদা শারীরবৃত্তীয়ভাবে সক্রিয় **লগ দশায় (log phase)** থাকে এবং সর্বাধিক ফলন দেয়।
- **বায়োরিঅ্যাক্টর (১০০–১০০০ লিটার):** কাঁচামালকে কাঙ্ক্ষিত রিকম্বিন্যান্ট প্রোটিনে রূপান্তরের সর্বোত্তম নিয়ন্ত্রিত পাত্র।
  - **সরল আলোড়িত-ট্যাঙ্ক:** বাঁকানো তলদেশ মিশ্রণ সহজ করে; আলোড়ক ও ফেনা নিয়ন্ত্রক থাকে।
  - **স্পার্জড আলোড়িত-ট্যাঙ্ক:** জীবাণুমুক্ত বায়ুর বুদবুদ প্রবাহিত করে অক্সিজেন স্থানান্তরের পৃষ্ঠতল বহুগুণ বাড়ানো হয়।

৪.৪ চতুর্থ ধাপ: ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং (Downstream Processing)

বায়োরিঅ্যাক্টরে জৈবসংশ্লেষণ পরবর্তী সমস্ত প্রক্রিয়া: **পৃথকীকরণ, বিশুদ্ধকরণ, প্রিজারভেটিভ যোগ, গুণমান পরীক্ষা এবং মানবদেহে ব্যবহারের জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল** সম্পন্ন করা।

BOSONANCE

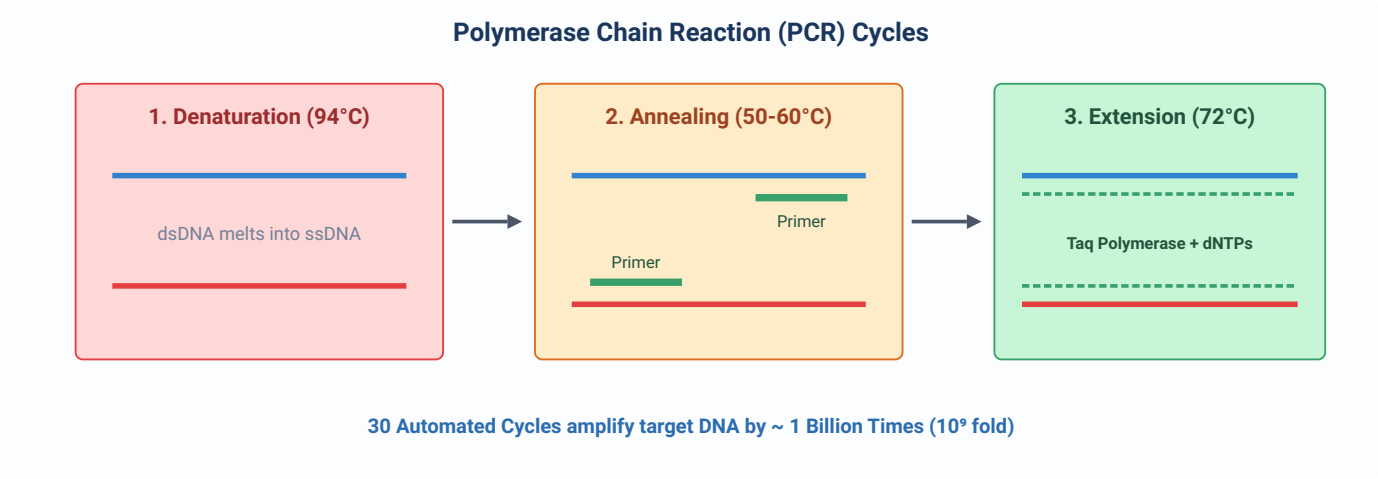


Figure 4: PCR stages: Denaturation (94°C), Annealing (50-60°C), and Extension with Taq Polymerase (72°C).

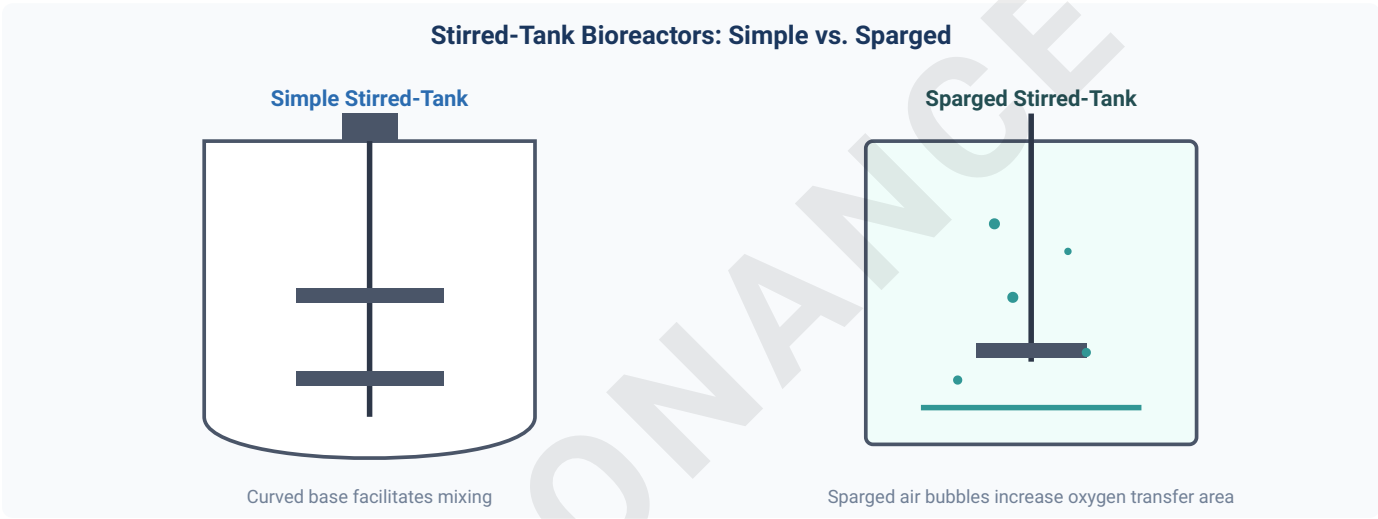


Figure 5: Simple stirred-tank (curved base) vs. Sparged stirred-tank (air bubbles expand oxygen transfer area).

5. Worked Examples and Quantitative Problem Solving

Worked Example 1: PCR Exponential Amplification Kinetics

Problem: Starting with **4 double-stranded target DNA molecules**, calculate the total number of duplex molecules generated after **6 cycles** and after **20 cycles** (assuming 100% efficiency).

Solution:

Using the geometric amplification formula: $N = N_0 \times 2^n$

- After $n = 6$ cycles: $N_6 = 4 \times 2^6 = 4 \times 64 = 256$ duplex molecules.
- After $n = 20$ cycles: $N_{20} = 4 \times 2^{20} = 4 \times 1,048,576 = 4,194,304$ molecules.

Worked Example 2: Circular vs. Linear DNA Restriction Cleavage

Problem: A circular plasmid of 6.0 kb contains two EcoRI sites (at 1.5 kb and 4.0 kb). A linear DNA fragment of 6.0 kb also contains two EcoRI sites (at 1.5 kb and 4.0 kb). How many bands appear on an agarose gel for each digest, and which band migrates farthest toward the anode?

BOSONANCE

Solution:

- **Circular DNA (2 cuts = 2 fragments):**
  - Fragment 1: $4.0 - 1.5 = 2.5\ \text{kb}$
  - Fragment 2: $(6.0 - 4.0) + 1.5 = 3.5\ \text{kb}$ → **2 bands (3.5 kb, 2.5 kb)**
- **Linear DNA (2 cuts = 3 fragments):**
  - Fragment 1: $1.5 - 0 = 1.5\ \text{kb}$
  - Fragment 2: $4.0 - 1.5 = 2.5\ \text{kb}$
  - Fragment 3: $6.0 - 4.0 = 2.0\ \text{kb}$ → **3 bands (2.5 kb, 2.0 kb, 1.5 kb)**
- **Farthest Migration:** The **1.5 kb fragment** is the smallest and migrates farthest toward the positive anode (+).

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৫. সমাধানকৃত গাণিতিক ও ধারণাগত উদাহরণ

উদাহরণ ১: পিসিআর সূচকীয় পরিবর্ধন গণনা

সমস্যা: ৪টি দ্বিতন্ত্রী ডিএনএ অণু নিয়ে পিসিআর শুরু করলে **৬টি চক্র** এবং **২০টি চক্র** শেষে মোট কতগুলো দ্বিতন্ত্রী ডিএনএ অণু তৈরি হবে?

সমাধান:

সূত্র: $N = N_0 \times 2^n$

- $n = 6$ চক্র শেষে: $N_6 = 4 \times 2^6 = 4 \times 64 = 256\text{L}_1$ L1: টি ডিএনএ।
- $n = 20$ চক্র শেষে: $N_{20} = 4 \times 2^{20} = 4 \times 10,48,576 = 41,94,304\text{L}_1$ L1: টি ডিএনএ।

উদাহরণ ২: বৃত্তাকার বনাম রৈখিক ডিএনএ-র রেস্ট্রিকশন ম্যাপিং

সমস্যা: ৬.০ kb-এর একটি বৃত্তাকার প্লাজমিডে দুটি EcoRI সাইট আছে (১.৫ kb ও ৪.০ kb-তে)। সমআকারের একটি রৈখিক ডিএনএ-তেও একই দুটি সাইট আছে। ইলেক্ট্রোফোরেসিস জেলে কয়টি করে ব্যান্ড দেখা যাবে এবং কোনটি অ্যানোডের সবচেয়ে কাছে পৌঁছাবে?

সমাধান:

- **বৃত্তাকার প্লাজমিড (২টি কাটে ২টি খণ্ড):**
  - খণ্ড ১: $4.0 - 1.5 = 2.5\ \text{kb}$
  - খণ্ড ২: $(6.0 - 4.0) + 1.5 = 3.5\ \text{kb}$ → **২টি ব্যান্ড (৩.৫ kb ও ২.৫ kb)**
- **রৈখিক ডিএনএ (২টি কাটে ৩টি খণ্ড):**
  - খণ্ড ১: ১.৫ kb, খণ্ড ২: ২.৫ kb, খণ্ড ৩: ২.০ kb → **৩টি ব্যান্ড (২.৫ kb, ২.০ kb ও ১.৫ kb)**
- **সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রম:** সবচেয়ে ছোট **১.৫ kb খণ্ডটি** অ্যানোডের (+) সবচেয়ে কাছে পৌঁছাবে।

BOSONANCE

6. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৬. NEET UG পরীক্ষার উপযোগী অনুশীলনভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ও সমাধান

Practice Question 1

SINGLE CORRECT MCQ

Which one of the following statements regarding restriction endonucleases is **INCORRECT**?

(A) The first characterized sequence-dependent restriction endonuclease was *Hind II* .

(B) In *EcoRI* , the letter 'R' is derived from the genus name of the bacterium.

(C) Restriction endonucleases cleave both sugar-phosphate backbones within a recognition sequence.

(D) Staggered cleavage by restriction enzymes leaves single-stranded overhanging sticky ends.

Correct Answer: (B)

Explanation: In *EcoRI*, 'E' comes from the genus *Escherichia*, 'co' from the species *coli*, and 'R' comes from the **strain** (*RY 13*), not the genus. Statement (B) is incorrect.

বাংলা সংস্করণ (BENGALI VERSION)

রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি **ভুল**?

(A) সর্বপ্রথম চরিত্রায়িত নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স-নির্ভর রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ হলো *Hind II* ।

(B) *EcoRI* উৎসেচকে 'R' অক্ষরটি ব্যাকটিরিয়ার গণের (Genus) নাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

(C) রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ ডিএনএ-র সুগার-ফসফেট মেরুদণ্ডের নির্দিষ্ট স্থানে কর্তন সম্পন্ন করে।

(D) প্যালিনড্রোম কেন্দ্রের কিছুটা দূরে কাটার ফলে প্রান্তে আঠালো প্রান্ত (sticky ends) তৈরি হয়।

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: *EcoRI*-এর 'R' অক্ষরটি ব্যাকটেরিয়ার **স্ট্রেন (RY 13)** থেকে এসেছে, গণের নাম থেকে নয়। সুতরাং (B) বিবৃতিটি ভুল।

BOSONANCE

Practice Question 2

SINGLE CORRECT MCQ

In agarose gel electrophoresis, DNA fragments resolve strictly according to their:

(A) Base composition and AT/GC ratio

(B) Positive charge on nitrogenous bases

(C) Molecular size due to the sieving effect of the gel

(D) Ability to absorb visible light without staining

Correct Answer: (C)

Explanation: Agarose matrix creates a molecular sieving effect. Because all DNA fragments have a uniform negative charge-to-mass ratio, they separate solely based on size: smaller fragments move faster and farther toward the anode (+).

বাংলা সংস্করণ (BENGALI VERSION)

অ্যাগারোজ জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিসে ডিএনএ খণ্ডগুলো মূলত কিসের ভিত্তিতে পৃথক হয়?

(A) ক্ষারক বিন্যাস এবং AT/GC অনুপাত

(B) নাইট্রোজেনাস ক্ষারকের ধনাত্মক আধান

(C) জেলের চালনি প্রভাবের (sieving effect) ফলে আণবিক আকার

(D) রঞ্জন ছাড়াই দৃশ্যমান আলো শোষণের ক্ষমতা

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: ডিএনএ অণুর ভর ও আধানের অনুপাত সমান হওয়ায় অ্যাগারোজ জেলের চালনি প্রভাবে কেবল **আণবিক আকারের** ভিত্তিতে ছোট খণ্ডগুলো দ্রুত অ্যানোডের দিকে অগ্রসর হয়ে পৃথক হয়।

BOSONANCE

Practice Question 3

STATEMENT-BASED QUESTION

Given below are two statements regarding cloning vectors:

Statement I: The *ori* sequence is responsible for initiating replication and controls the copy number of the linked DNA.

Statement II: In pBR322, the *Pst I* restriction site is located inside the tetracycline resistance gene.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Explanation: Statement I is correct (*ori* initiates replication and regulates copy number). Statement II is incorrect because in pBR322, *Pst I* is located inside the **ampicillin resistance gene** (amp^R), while *BamH I* and *Sal I* are in the tetracycline resistance gene (tet^R).

বাংলা সংস্করণ (BENGALI VERSION)

ক্লোনিং ভেক্টর সম্পর্কিত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:

বিবৃতি I: *ori* অনুক্রমটি প্রতিলিপন সূচনা করে এবং সংযুক্ত ডিএনএ-র কপি সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

বিবৃতি II: pBR322 প্লাজমিডে *Pst I* সাইটটি টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধী জিনের মধ্যে অবস্থিত।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সম্পূর্ণ সঠিক। বিবৃতি II ভুল কারণ pBR322-এ *Pst I* সাইটটি **অ্যাম্পিসিলিন প্রতিরোধী** (amp^R) জিনের ভেতর অবস্থিত, টেট্রাসাইক্লিনে নয়।

BOSONANCE

Practice Question 4

ASSERTION & REASON

Assertion (A): Insertional inactivation of the β-galactosidase gene is preferred over dual antibiotic selection for screening recombinants.

Reason (R): Recombinant colonies turn blue in the presence of a chromogenic substrate, allowing easy visual identification on a single plate.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (C)

Explanation: Assertion (A) is true because blue-white screening avoids cumbersome replica plating. Reason (R) is **false** because recombinant colonies do NOT turn blue—they undergo insertional inactivation, produce no enzyme, and remain **white**. Non-recombinants produce blue colonies.

বাংলা সংস্করণ (BENGALI VERSION)

প্রতিপাদ্য বা Assertion (A): রিকম্বিন্যান্ট বাছাইয়ে অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচনের চেয়ে β-গ্যালাক্টোসিডেজের সন্নিবেশিক নিষ্ক্রিয়করণ অধিক সুবিধাজনক।

যুক্তি বা Reason (R): ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেটের উপস্থিতিতে রিকম্বিন্যান্ট কলোনিগুলো নীল বর্ণ ধারণ করে সহজে দৃশ্যমান হয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: প্রতিপাদ্য (A) সত্য। কিন্তু যুক্তি (R) **মিথ্যা** কারণ রিকম্বিন্যান্ট কলোনিগুলো নীল হয় না; জিনের নিষ্ক্রিয়করণের কারণে তারা **সাদা কলোনি** গঠন করে। অরিকম্বিন্যান্টরা নীল হয়।

BOSONANCE

Practice Question 5

MATCH THE COLUMN

Match the tools in **Column I** with their applications in **Column II**:

Column I	Column II
(a) Lysozyme	(i) High-velocity bombardment in plant cells
(b) Taq Polymerase	(ii) Lysis of bacterial cell wall
(c) Biolistics	(iii) Disarmed tumor-inducing vector for plants
(d) Ti Plasmid	(iv) Extension step of PCR at 72°C

(A) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(B) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(D) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

Correct Answer: (A)

Explanation: Lysozyme digests bacterial cell walls (a-ii); Taq polymerase extends DNA primers at 72°C in PCR (b-iv); Biolistics bombards plant cells with gold/tungsten micro-particles (c-i); Ti plasmid of *Agrobacterium* acts as a plant vector (d-iii).

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ (BENGALI VERSION)

স্তম্ভ I-এর সাথে **স্তম্ভ II**-এর সঠিক প্রয়োগ মেলাও:

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
(a) লাইসোজাইম	(i) উদ্ভিদ কোষে উচ্চগতিতে কণা নিক্ষেপ
(b) টাক পলিমারেজ	(ii) ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীর বিদারণ
(c) বায়োলিস্টিক্স	(iii) উদ্ভিদের জন্য নিরস্ত্রীকৃত Ti ভেক্টর
(d) Ti প্লাজমিড	(iv) ৭২°C তাপমাত্রায় পিসিআর সম্প্রসারণ

(A) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(B) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(D) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়া প্রাচীর ভাঙে (a-ii); টাক পলিমারেজ পিসিআর সম্প্রসারণ ঘটায় (b-iv); বায়োলিস্টিক্স উদ্ভিদে কণা নিক্ষেপ (c-i); এবং Ti প্লাজমিড উদ্ভিদের আদর্শ ভেক্টর (d-iii)।

BOSONANCE

Practice Question 6

MULTIPLE-STATEMENT SELECTION MCQ

Consider the following statements regarding downstream processing and bioreactors:

i. Downstream processing includes separation and purification of the desired product.
ii. Formulations must undergo clinical trials in the case of pharmaceutical drugs.
iii. Continuous culture keeps cells in their stationary phase to maximize biomass.
iv. In sparged stirred-tank bioreactors, sterile air bubbles dramatically increase the surface area for oxygen transfer.

Which of the above statements are **CORRECT**?

(A) i, ii, and iii only

(B) i, ii, and iv only

(C) ii, iii, and iv only

(D) i, iii, and iv only

Correct Answer: (B)

Explanation: Statements i, ii, and iv are correct. Statement iii is **incorrect** because continuous culture maintains cells in their physiologically most active **exponential (log) phase**, NOT the stationary phase.

BOSONANCE

বাংলা সংস্করণ (BENGALI VERSION)

ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং এবং বায়োরিঅ্যাক্টর সম্পর্কিত বিবৃতিগুলো বিবেচনা করো:

i. ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিংয়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পণ্যের পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্ত।
ii. ওষুধের ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফর্মুলেশনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা বাধ্যতামূলক।
iii. ধারাবাহিক কালচার কোষগুলোকে স্থির দশায় (stationary phase) রেখে ফলন বৃদ্ধি করে।
iv. স্পার্জড আলোড়িত বায়োরিঅ্যাক্টরে বায়ুর বুদবুদ অক্সিজেন স্থানান্তরের পৃষ্ঠতল বৃদ্ধি করে।

উপরের কোন বিবৃতিগুলো **সঠিক**?

(A) কেবল i, ii এবং iii

(B) কেবল i, ii এবং iv

(C) কেবল ii, iii এবং iv

(D) কেবল i, iii এবং iv

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: i, ii এবং iv বিবৃতি সঠিক। iii ভুল কারণ ধারাবাহিক কালচার কোষকে স্থির দশায় নয়, বরং সর্বদা সক্রিয় **লগ দশায় (log phase)** রাখে।

7. Common Pitfalls and Revision Checklist

High-Yield Exam Traps:

- **Gel Migration:** DNA starts at the negative cathode (-) and migrates toward the positive anode (+). The *smallest* fragment is closest to the anode.
- **Visualizing DNA:** Pure DNA requires ethidium bromide (EtBr) staining followed by UV radiation to fluoresce as **bright orange bands**.
- **Role of *ori*:** Controls replication initiation AND the **copy number** of linked genes.
- **pBR322 Sites:** *BamH I* & *Sal I* are in tet^R; *Pst I* & *Pvu I* are in amp^R; *Pvu II* is in *rop*. Insertion at *BamH I* destroys tetracycline resistance, leaving ampicillin resistance intact.
- **PCR Primers:** Anneal to the **3' ends** of template strands.
- **Bioreactor vs. Downstream:** Bioreactor fermentation is biosynthetic (upstream); downstream processing begins *after* fermentation ends.

Quick Revision Checklist:

- ☑ **Cohen & Boyer (1972):** Recombinant DNA linking *Salmonella typhimurium* antibiotic gene into plasmid vector, cloned in *E. coli*.
- ☑ **EFB Definition:** Integration of natural science, organisms, cells, and molecular analogues.
- ☑ **EcoRI:** Palindrome $5' - \text{GAATTC} - 3'$, cuts between G and A.
- ☑ **Hind II:** First characterized restriction endonuclease (6 bp recognition site).
- ☑ **Taq Polymerase:** Thermostable enzyme from *Thermus aquaticus* active at 72°C.
- ☑ **Spooling:** Precipitated DNA threads collected on a glass rod after adding chilled ethanol.

BOSONANCE

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৭. সাধারণ ভুলত্রুটি ও দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

NEET পরীক্ষার সাধারণ ফাঁদসমূহ:

- **ডিএনএ চলন:** ডিএনএ ক্যাথোড (-) থেকে অ্যানোডের (+) দিকে ধাবিত হয়। *সবচেয়ে ছোট* খণ্ডটি অ্যানোডের সবচেয়ে কাছে থাকে।
- **ডিএনএ দর্শন:** ইথিডিয়াম ব্রোমাইড (EtBr) ও UV রশ্মির নিচে ডিএনএ **উজ্জ্বল কমলা বর্ণের** ব্যান্ড হিসেবে দেখা যায়।
- ***ori*-এর কাজ:** প্রতিলিপন শুরু করা এবং অপত্য ডিএনএ-র **কপি সংখ্যা** নিয়ন্ত্রণ করা।
- **pBR322 সাইট:** *BamH I* সাইটে বহিরাগত জিন ঢোকালে টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধ নষ্ট হয়, কিন্তু অ্যাম্পিসিলিন প্রতিরোধ অক্ষত থাকে।
- **পিসিআর প্রাইমার:** সর্বদা টেমপ্লেটের **৩' প্রান্তে** যুক্ত হয়।
- **ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং:** কালচার শেষ হওয়ার *পর* পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধকরণের কাজ; চুল্লির কালচার আপস্ট্রিমের অংশ।

রিভিশন চেকলিস্ট:

- ☑ **কোহেন ও বোয়ার (১৯৭২):** *Salmonella typhimurium*-এর জিন লাইগেজ দ্বারা প্লাজমিডে যুক্ত করে *E. coli*-তে ক্লোন করেন।
- ☑ **EFB সংজ্ঞা:** পণ্য ও সেবার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীবকোষ ও আণবিক অ্যানালগের সমন্বয়।
- ☑ **EcoRI:** ৫'-GAATTC-৩' সিকোয়েন্সে G ও A-এর মাঝে কেটে আঠালো প্রান্ত তৈরি করে।
- ☑ **Hind II:** প্রথম চরিত্রায়িত ৬ bp অনুক্রম সনাক্তকারী রেস্ট্রিকশন উৎসেচক।
- ☑ **টাক পলিমারেজ:** *Thermus aquaticus* থেকে প্রাপ্ত তাপসহনশীল উৎসেচক।
- ☑ **স্পুলিং:** হিমশীতল ইথানল যোগে থিতিয়ে পড়া ডিএনএ কাঁচের দণ্ডে পেঁচিয়ে তোলা।

8. Concise Final Recap

Modern biotechnology combines genetic engineering (altering DNA via restriction endonucleases, vectors with *ori* and selectable markers, and DNA ligase) with bioprocess engineering (large-scale sterile culture in stirred-tank or sparged bioreactors). PCR enables rapid in vitro gene amplification using thermostable Taq polymerase. Following continuous culture in the log phase, downstream processing completes separation, purification, and clinical validation of the recombinant product for safe human application.

বাংলা আলোচনা (BENGALI VERSION)

৮. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

আধুনিক জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ, ক্লোনিং ভেক্টর ও ডিএনএ লাইগেজের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ গঠন) এবং বায়োপ্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (বায়োরিঅ্যাক্টরে জীবাণুমুক্ত বৃহৎ উৎপাদন) মেলবন্ধন। পিসিআর-এর মাধ্যমে টাক পলিমারেজ সহযোগে জিনকে দ্রুত ১০০ কোটি গুণ পরিবর্ধন করা যায়। বায়োরিঅ্যাক্টরে ধারাবাহিক কালচারের মাধ্যমে কোষকে লগ দশায় রেখে সর্বাধিক রিকম্বিন্যান্ট প্রোটিন উৎপাদনের পর ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিংয়ের সাহায্যে বিশুদ্ধ ওষুধ ও পণ্য বাজারে সরবরাহ করা হয়।

BOSONANCE